

Дисциплина: Разработка корпоративных информационных систем (РКИС)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Система контроля версий Git и платформа совместной разработки GitHub»

Выполнил: студент группы 3831.9

Ф.И.О.: Мартемьянов Илья Андреевич

Email: ilyamartik228@gmail.com

Проверил: преподаватель дисциплины

Санкт-Петербург
2026 год

Цель и задачи лабораторной работы

Цель работы: изучение базовых принципов архитектуры распределенных систем контроля версий, практическое освоение командного интерфейса Git для управления версиями исходного кода и приобретение навыков работы с удаленным репозиторием на платформе GitHub.

Основные задачи:

1. Первоначальная конфигурация параметров автора в Git (`user.name`, `user.email`).
2. Инициализация локального репозитория и мониторинг состояний файлов (`git init`, `git status`).
3. Создание версионных снимков: подготовка файлов к коммиту и фиксация изменений (`git add`, `git commit`).
4. Настройка правил игнорирования служебных файлов через файл `.gitignore`.
5. Анализ построчных различий с помощью `git diff` и просмотр истории коммитов через `git log`.
6. Ветвление: создание независимой ветки, внесение изменений и линейное слияние (**Fast-Forward merge**).
7. Моделирование ситуации конфликта слияния при параллельном редактировании одинаковых строк в разных ветках.
8. Ручная локализация и разрешение конфликта слияния (**Merge Conflict Resolution**).
9. Визуализация полного графа истории разработки с помощью ключей `--graph --oneline --all`.
10. Связывание локального репозитория с удаленным сервисом GitHub, передача истории (`git push`) и получение изменений (`git pull`).

Сведения о конфигурации стенда:

- **Операционная система:** Windows 11 (PowerShell 5.1 / Git for Windows 2.56.0)
- **Рабочая папка проекта:** `C:\sharague\rkis_python`
- **Автор коммитов:** Мартемьянов Илья Андреевич <ilyamartik228@gmail.com>

Предварительная настройка Git

Перед началом выполнения заданий в глобальную конфигурацию Git были внесены сведения об авторе и параметры отображения путей:

```
PowerShell — Первоначальная настройка Git

PS C:\sharague\rkis_python> git config --global user.name "Мартемьянов Илья Андреевич"
PS C:\sharague\rkis_python> git config --global user.email "ilyamartik228@gmail.com"
PS C:\sharague\rkis_python> git config --global core.quotepath false
PS C:\sharague\rkis_python> git config --global init.defaultBranch master
PS C:\sharague\rkis_python> git config --global --list
user.name=Мартемьянов Илья Андреевич
user.email=ilyamartik228@gmail.com
core.quotepath=false
init.defaultbranch=master
```

Флаг `core.quotepath false` гарантирует корректный вывод кириллических символов в именах файлов и описаниях коммитов без восьмеричного экранирования.

Шаг 1 Создание нового локального репозитория

В рабочем каталоге выполнена команда `git init`. Была создана служебная поддиректория `.git` со всеми необходимыми метаданными системы контроля версий. Команда `git status` показывает состояние «On branch master, No commits yet».

```
PowerShell — Шаг 1: Инициализация репозитория

PS C:\sharague\rkis_python> git init
Initialized empty Git repository in C:/sharague/rkis_python/.git/

PS C:\sharague\rkis_python> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Семестр 1 Лекция 1.pdf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Шаг 2 Создание двух текстовых файлов и первый коммит

В каталоге созданы файлы `file1.txt` и `file2.txt`. Файлы добавлены в область подготовки (stage) через `git add` и зафиксированы первым коммитом `ecf36a3`.

```
PowerShell — Шаг 2: Добавление файлов и первый коммит

PS C:\sharague\rkis_python> git status
On branch master
No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    file1.txt
    file2.txt

PS C:\sharague\rkis_python> git add file1.txt file2.txt
PS C:\sharague\rkis_python> git status
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   file1.txt
    new file:   file2.txt

PS C:\sharague\rkis_python> git commit -m "first commit: добавление file1.txt и file2.txt"
[master (root-commit) ecf36a3] first commit: добавление file1.txt и file2.txt
2 files changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 file1.txt
create mode 100644 file2.txt
```

Шаг 3 Добавление файла .gitignore и проверка игнорирования

Создан файл .gitignore с шаблонами исключения временных файлов и логов. Для проверки фильтрации создан тестовый файл test_log.log. Запрос `git status --ignored` подтверждает, что test_log.log корректно скрыт из индексации.

 .gitignore

```
1 # Игнорирование служебных и временных файлов
2 *.log
3 *.tmp
4 temp/
5 Семестр 1 Лекция 1.pdf
```

PowerShell — Шаг 3: Проверка фильтрации .gitignore

```
PS C:\sharague\rkis_python> git status --ignored
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

Ignored files:
  (use "git add -f <file>..." to include in what will be committed)
    test_log.log
    Семестр 1 Лекция 1.pdf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Шаг 4 Изменение отслеживаемого файла и второй коммит

В файл file1.txt добавлена новая строка. Команда `git diff` построчно визуализирует изменение. Затем выполнены индексация и второй коммит 95f837a.

PowerShell — Шаг 4: Анализ diff и второй коммит

```
PS C:\sharague\rkis_python> git diff file1.txt
diff --git a/file1.txt b/file1.txt
index ec450d5..bb69980 100644
--- a/file1.txt
+++ b/file1.txt
@@ -2,3 +2,4 @@
Студент: Мартемьянов Илья Андреевич
Группа: 3831.9
Тема: Знакомство с системой контроля версий Git
+Статус: В процессе выполнения лабораторной работы

PS C:\sharague\rkis_python> git add file1.txt .gitignore
PS C:\sharague\rkis_python> git commit -m "second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore"
[master 95f837a] second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```

Шаг 5 Создание новой ветки и внесение изменений

Командой `git checkout -b testing` создана новая ветка с автоматическим переключением на нее. В файл `file2.txt` внесены дополнения по командам ветвления, после чего зафиксирован коммит `490b22e`.

```
PowerShell — Шаг 5: Работа в ветке testing

PS C:\sharague\rkis_python> git checkout -b testing
Switched to a new branch 'testing'

PS C:\sharague\rkis_python> git commit -am "test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt"
[testing 490b22e] test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
1 file changed, 3 insertions(+)

PS C:\sharague\rkis_python> git log --oneline --graph --all
* 490b22e (HEAD -> testing) test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
* 95f837a (master) second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
* ecf36a3 first commit: добавление file1.txt и file2.txt
```

Шаг 6 Возврат в master и Fast-Forward слияние

После возврата в ветку `master` выполнено слияние с веткой `testing`. Так как в `master` изменений не происходило, Git выполнил **Fast-forward** слияние: указатель `master` был мгновенно перенесен на коммит `490b22e`.

```
PowerShell — Шаг 6: Fast-forward слияние веток

PS C:\sharague\rkis_python> git checkout master
Switched to branch 'master'

PS C:\sharague\rkis_python> git merge testing
Updating 95f837a..490b22e
Fast-forward
 file2.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)

PS C:\sharague\rkis_python> git log --oneline --graph --all
* 490b22e (HEAD -> master, testing) test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
* 95f837a second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
* ecf36a3 first commit: добавление file1.txt и file2.txt
```

Шаг 7 Внесение изменений в ветку master

Находясь в ветке master, вносим правку в 6-ю строку файла file1.txt и фиксируем коммит 4012029.

```
PowerShell — Шаг 7: Изменение в ветке master

PS C:\sharague\rkis_python> git commit -am "master change: добавлены сведения о конфигурации в file1.txt"
[master 4012029] master change: добавлены сведения о конфигурации в file1.txt
1 file changed, 1 insertion(+)

PS C:\sharague\rkis_python> git log --oneline --graph --all
* 4012029 (HEAD -> master) master change: добавлены сведения о конфигурации в file1.txt
* 490b22e (testing) test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
* 95f837a second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
* ecf36a3 first commit: добавление file1.txt и file2.txt
```

Шаг 8 Конфликтное изменение в ветке testing и Merge Conflict

Переключаемся в ветку testing и вносим другое изменение в ту же самую строку файла file1.txt (коммит 945b01f). Ветки разошлись. При попытке слияния в master возникает **Merge Conflict**.

```
PowerShell — Шаг 8: Моделирование конфликта слияния

PS C:\sharague\rkis_python> git checkout testing
Switched to branch 'testing'
PS C:\sharague\rkis_python> git commit -am "testing change: добавлены сведения о ветвлении в file1.txt"
[testing 945b01f] testing change: добавлены сведения о ветвлении в file1.txt
1 file changed, 1 insertion(+)

PS C:\sharague\rkis_python> git log --oneline --graph --all
* 945b01f (HEAD -> testing) testing change: добавлены сведения о ветвлении в file1.txt
| * 4012029 (master) master change: добавлены сведения о конфигурации в file1.txt
|/
* 490b22e test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
* 95f837a second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
* ecf36a3 first commit: добавление file1.txt и file2.txt

PS C:\sharague\rkis_python> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\sharague\rkis_python> git merge testing
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Шаг 8 (продолжение) Разрешение конфликта и коммит слияния

При возникновении конфликта Git добавил маркеры разметки конфликта. Файл `file1.txt` отредактирован вручную: маркеры удалены, а полезные изменения обеих веток сохранены. После этого выполнен коммит слияния 14279ac.

⚠ file1.txt (Маркеры конфликта Git)

```
1 Лабораторная работа №1 по курсу РКИС
2 Студент: Мартемьянов Илья Андреевич
3 Группа: 3831.9
4 Тема: Знакомство с системой контроля версий Git
5 Статус: В процессе выполнения лабораторной работы
6 <<<<<< HEAD
7 Изменение внесено в ветке master: настроена базовая конфигурация проекта.
8 =====
9 Изменение внесено в ветке testing: добавлены практические примеры по ветвлению.
10 >>>>>> testing
```

PowerShell — Шаг 8 (Часть 2): Разрешение конфликта

```
PS C:\sharague\rkis_python> git add file1.txt
PS C:\sharague\rkis_python> git commit -m "resolve conflict: успешно разрешен конфликт слияния веток master и testing"
[master 14279ac] resolve conflict: успешно разрешен конфликт слияния веток master и testing

PS C:\sharague\rkis_python> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Шаг 9 Полное графовое дерево коммитов

Команда `git log --graph --oneline --all` наглядно отображает топологию проекта: расхождение веток `master` и `testing` и точку их последующего успешного объединения.

PowerShell — Шаг 9: Граф веток и коммитов

```
PS C:\sharague\rkis_python> git log --graph --oneline --all
* 14279ac (HEAD -> master) resolve conflict: успешно разрешен конфликт слияния веток master и testing
|\
| * 945b01f (testing) testing change: добавлены сведения о ветвлении в file1.txt
* | 4012029 master change: добавлены сведения о конфигурации в file1.txt
|/
* 490b22e test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt
* 95f837a second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore
* ecf36a3 first commit: добавление file1.txt и file2.txt
```

Шаг 10 Регистрация репозитория на GitHub и git push

На GitHub создан репозиторий rkis_lab1. Локальный репозиторий связан с удаленным через команду `git remote add origin`, после чего вся история коммитов отправлена на сервер командой `git push -u origin master`.

 ilyamartik228 / rkis_lab1 Public Repository

Branch: **master** | Latest commit: **14279ac** (resolve conflict: успешно разрешен...)

 .gitignore

second commit: обновление file1.txt и добавление .gitignore

 file1.txt

resolve conflict: успешно разрешен конфликт слияния веток master и testing

 file2.txt

test change: добавлены команды работы с ветками в file2.txt

```
PowerShell — Шаг 10: Отправка коммитов в удаленный репозиторий

PS C:\sharague\rkis_python> git remote add origin https://github.com/ilyamartik228/rkis_lab1.git
PS C:\sharague\rkis_python> git remote -v
origin  https://github.com/ilyamartik228/rkis_lab1.git (fetch)
origin  https://github.com/ilyamartik228/rkis_lab1.git (push)

PS C:\sharague\rkis_python> git push -u origin master
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (19/19), 1.84 KiB | 942.00 KiB/s, done.
Total 19 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ilyamartik228/rkis_lab1.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Шаг 11 Создание файла README.md в веб-интерфейсе GitHub

В репозитории на GitHub с помощью кнопки «Add a README» сформирован файл документации README.md и зафиксирован коммитом в удаленной ветке master.

```
GitHub Web Editor — README.md

1 # Лабораторная работа №1 по курсу РКИС
2 **Тема:** Основы работы с Git и GitHub
3 **Выполнил:** Мартемьянов Илья Андреевич, гр. 3831.9
4
5 ## Описание проекта
6 Репозиторий содержит материалы лабораторной работы №1 по дисциплине РКИС. Продемонстрированы базовые команды Git, ветвление, слияние и разрешение конфликтов.
```

Шаг 12 Синхронизация изменений с GitHub (git pull)

В локальном репозитории выполнена команда `git pull origin master`, загрузившая созданный на GitHub файл `README.md` в локальную рабочую директорию.

```
PowerShell — Шаг 12: Загрузка обновлений с сервера

PS C:\sharague\rkis_python> git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 640 bytes | 640.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ilyamartik228/rkis_lab1
* branch          master      -> FETCH_HEAD
Updating 14279ac..7b1e42a
Fast-forward
 README.md | 8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
```

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы были всесторонне изучены и закреплены на практике ключевые инструменты и механизмы современной системы контроля версий Git:

- Понимание жизненного цикла файлов в Git: не отслеживаемые (Untracked), индексированные (Staged), зафиксированные (Committed).
- Использование шаблонов `.gitignore` для предотвращения попадания служебных файлов в репозиторий.
- Изолированная разработка с помощью веток, предотвращающая дестабилизацию основной кодовой базы.
- Различие между **Fast-forward** (линейное перемещение указателя) и трехсторонним слиянием с созданием **merge commit**.
- Уверенное ручное разрешение конфликтов версий при параллельной модификации одних и тех же фрагментов кода.
- Работа с удаленными репозиториями на сервисе GitHub (публикация, отправка и получение обновлений).

Итоговая таблица изученных команд

Команда	Синтаксис	Назначение
git init	<code>git init</code>	Инициализация локального репозитория
git status	<code>git status [--ignored]</code>	Просмотр состояния файлов и веток
git add	<code>git add <file> / git add .</code>	Индексация изменений (staging)
git commit	<code>git commit -m "сообщение"</code>	Фиксация версии в истории проекта
git diff	<code>git diff [файл]</code>	Построчный анализ различий
git branch / checkout	<code>git checkout -b <branch></code>	Создание и переключение ветки
git merge	<code>git merge <branch></code>	Слияние указанной ветки с текущей
git log	<code>git log --graph --oneline --all</code>	Визуализация дерева коммитов
git remote / push / pull	<code>git push -u origin / git pull</code>	Синхронизация с удаленным репозиторием GitHub

Студент: Мартеньянов И. А. _____

Дата: 02.10.2026 г.